25/03/2012

<u>מבחן מועד ב' בקורס מבוא להנדסת חשמל, שנת הלימודים תשע"ב</u>

מרצה : פרופ' אוריאל לוי
מספר קורס: 83335
משך המבחן: שלוש שעות

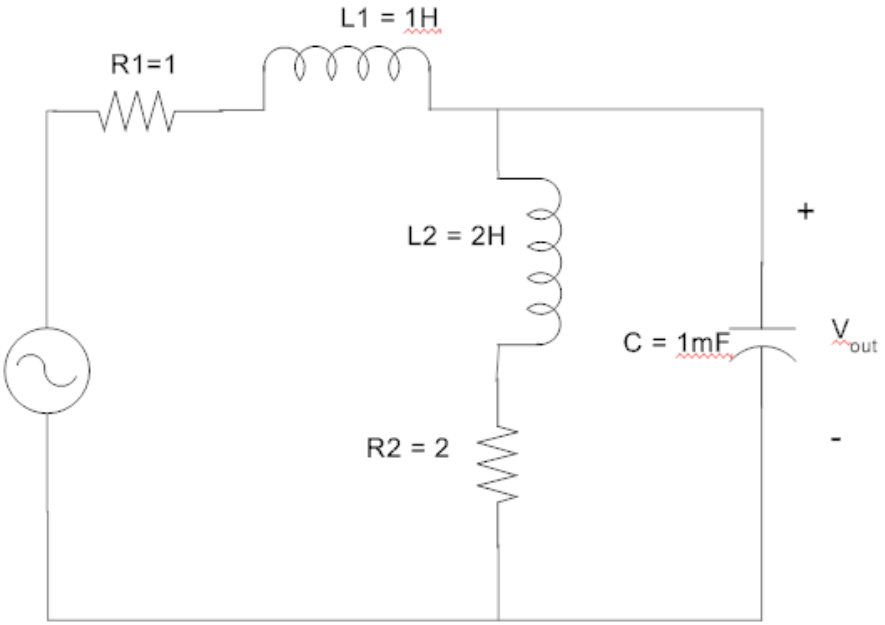
הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את שלושתן (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. ההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – אך מכוונות לנשים ולגברים כאחת!

בהצלחה!!!

שאלה 1

נתון המעגל הבא במצב סינוסי עמיד:



כמו כן נתונים הגדלים הבאים: $C = 1mF \quad R_2 = 2\Omega \quad L_2 = 2H \quad L_1 = 1H \quad R_1 = 1\Omega$

א. (10 נק') מהי התנגדות הכניסה שרואה המקור – Z_{in}.

ב. (7 נק') מהו תדר/תדרי התהודה של המערכת.

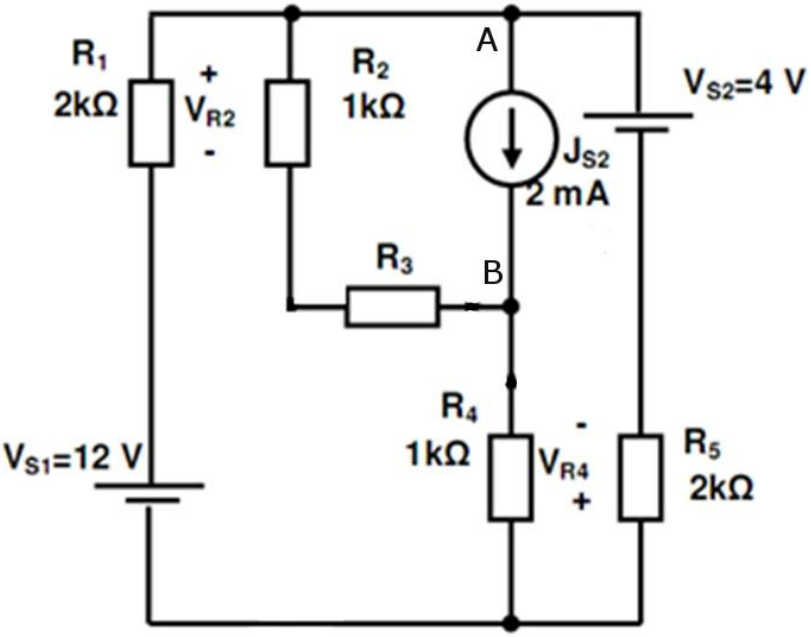
ג. (7 נק') מהי פונקצית התמסורת של המערכת – $H(\omega) = V_{out}/V_{in}$.

ד. (7 נק') כעת הניחו כניסה למערכת – $V_{in} = 30\cos(10t + 40°)$. מודדים את ההספק אשר מתבזבז על R_1. מהו גורם ההספק עבור מקרה זה?

ה. (7 נק') איזה רכיב (ומהו ערכו) יש לחבר בטור לנגד R_1 בכדי לקבל גורם הספק מקסימאלי?

שאלה 2

נתון המעגל הבא כמתואר בשרטוט:



א. (17 נק') מצא את ערכו של הנגד R_3 כך שיתקבל עליו הספק מרבי.

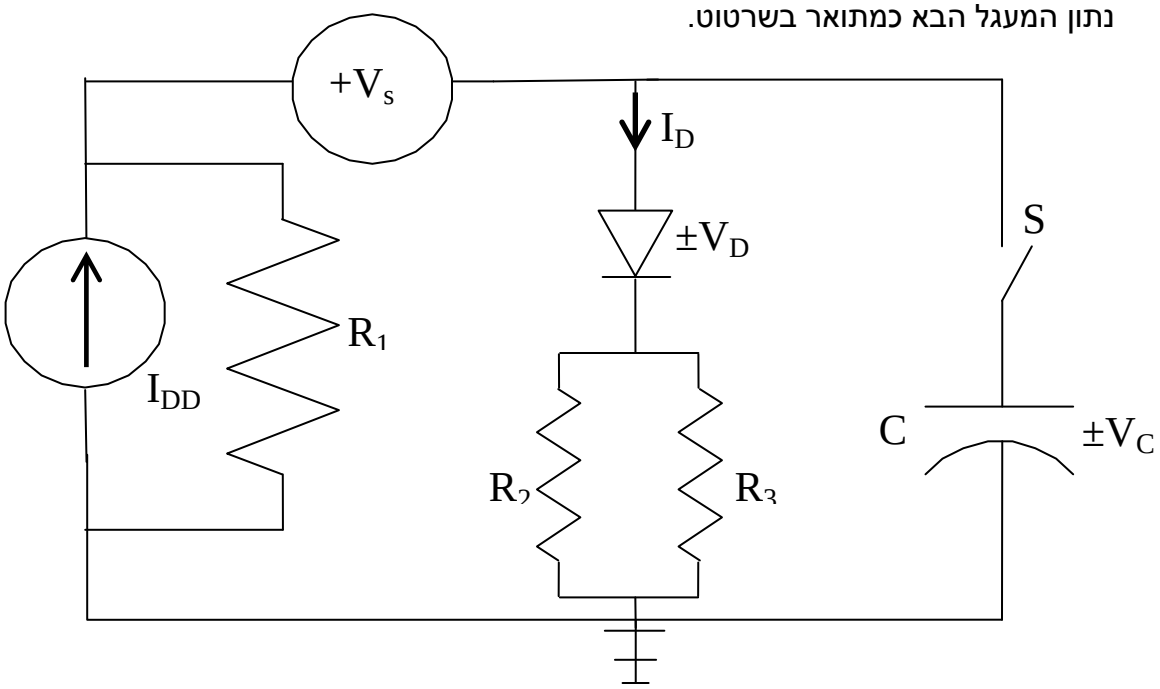
ב. (4 נק') מהו ההספק המרבי על R_3?

ג. (9 נק') מצאו את המתחים על הנגדים R_2 ו-R_4 (עבור הערך של R_3 שמצאתם בסעיף א').

ד. (4 נק') איך ישתנה המתח בין ההדקים V_{AB} אם נוסיף נגד של $5K\Omega$ בטור עם מקור הזרם J_{S2}?

שאלה 3

נתון המעגל הבא כמתואר בשרטוט.



כמו כן נתונים הערכים הבאים. $I_{DD}=100mA, R_1=100\Omega, R_2=R_3=200\Omega, C=1F$

נתון גם שאופיין הדיודה הוא $I_D=I_0\left[\exp\left(\frac{V_D}{2V_T}\right)-1\right], I_0=1nA, V_T=26mV$

עבור סעיפים א', ב' הנח $V_s=0$. כמו כן הנח כי המתג סגור (מוליך).

א. (10 נק') מהו הזרם ומהו מפל המתח על הדיודה בזמן אינסוף?

ב. (3 נק') מהו הזרם ומהו מפל המתח על הקבל בזמן אינסוף?

ג. (15) כעת פותחים את המתג ומפעילים את מקור המתח $V_s=0.5\sin(100t)volt$. מהו מפל המתח ומהו הזרם על הדיודה בקירוב אות קטן?

הערה – עבור בעיית DC ומציאת נקודת עבודה ניתן להשתמש באופיין המקורב של הדיודה:

